半导体物理

2026-2027学年秋学期回忆卷

姓名：_____　　学号：_____　　得分：_____

第一部分　选择题

不定项选择题（共5题，每题2分，共10分）

说明：每题选项中可能有一个或多个符合题意，请将正确选项全部选出。

1. **（2分）**关于半导体能带与载流子的说法，下列选项中正确的是（　）。

   A. 半导体的能带一般分为允带和禁带。

   B. 本征半导体中的电子可以位于禁带的能级上。

   C. 对于电子来说，导带的电势能大于价带。

   D. 对于空穴来说，导带的电势能大于价带。

   E. 当热力学温度等于 0 K 时，绝缘体、半导体、导体的导带均为空带。

2. **（2分）**以下晶体中，离子键代表有（　），共价键代表有（　），金属键代表有（　），混合键代表有（　）。

   A. Ge

   B. GaAs

   C. NaCl

   D. 金刚石

   E. Au

3. **（2分）**关于半导体的说法，下列选项中正确的是（　）。

   A. 半导体的电阻率小于 $10^{-3}\,\Omega\cdot\mathrm{cm}$。

   B. Si、Ge 是第二代半导体。

   C. 金刚石是第三代半导体。

   D. 从第一代到第四代半导体，禁带宽度逐渐变大。

   E. 温度的升高可以显著地增加半导体的导电能力。

4. **（2分）**以下有关化学键的说法，正确的有（　）。

   A. 金属键是电子的完全转移。

   B. 混合键是电子的部分共有和部分转移。

   C. 离子键是电子在所有原子的共有。

   D. 共价键是同种原子的共有。

   E. III 族、V 族元素化合产生共价键和离子键。

5. **（2分）**以下有关晶体结构与晶面的说法，正确的有（　）。

   A. 金刚石结构的特点是在体对角线长度为$\sqrt{3}a$的范围内，共有 7 个相互平行的 {111} 面。

   B. {110} 是 Ge、Si 的解离面。

   C. 晶面指数是晶面与晶轴的截面截距的互质整数比。

   D. $<100>$指代的是同类晶面。

   E. 在立方晶系中，晶列指数和晶面指数相同的晶向和晶面之间是相互垂直的。

第二部分　填空题

填空题（共10题，分值待补充）

1. N 型半导体和 P 型半导体中的多数载流子分别为 _____ 和 _____。

2. $\langle 100 \rangle$ 晶列的 6 个同类晶向分别为 _____；
   {110} 晶簇的 8 个同类晶面分别为 _____。

3. 载流子的两个产生机理分别为 _____ 和 _____。
   请问在下面三个温度区间，主要由哪个产生机理占主导：
   ①低温弱电离区：_____；
   ②强电离区：_____；
   ③高温本征激发区：_____。

4. PN 结二极管正向导通的电流机制为 _____；
   肖特基结二极管正向导通的电流机制为 _____。

5. **【题目已遗忘，待补充】**

6. 本征激发的机理为 _____；
   杂质电离的机制为 _____。

7. 半导体中载流子的两种散射机制分别为 _____ 和 _____；
   在高掺杂条件下，迁移率随温度的变化规律为 _____。

8. _____ 反映载流子在电场作用下运动的难易程度；
   _____ 反映存在浓度梯度时载流子运动的难易程度；
   _____ 和 _____ 是外力产生电流的源。

9. PN 结二极管的反向恢复电荷比肖特基二极管 _____（多/少）。
   请解释其中包含的机理：

   _____

   _____

10. 在分析半导体中的载流子浓度时，我们会使用电中性条件，即正电荷数量等于负电荷数量。

    请问在 N 型半导体中：

    正电荷包括：_____；

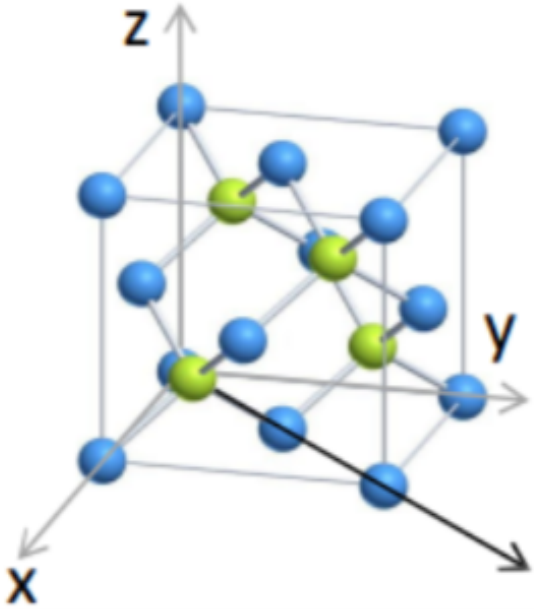
    负电荷包括：_____。

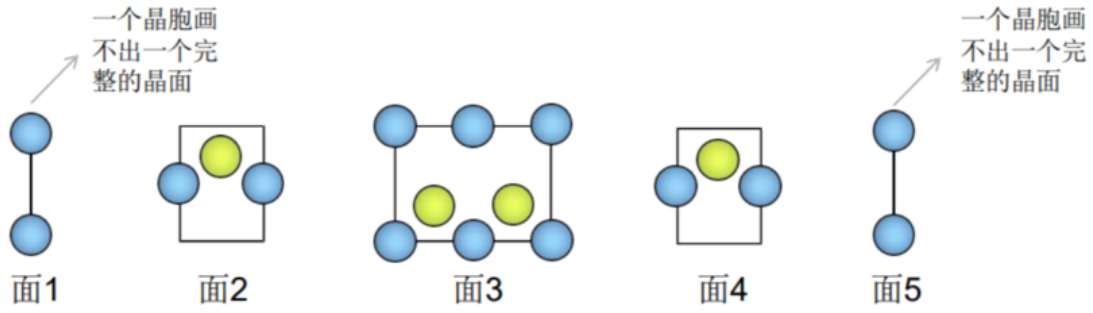
第三部分　简答和画图题

画图题回忆（共30分）

1. **GaAs 晶体结构与晶面（9分）**
   参考 GaAs 晶体的 ⟨110⟩ 晶向及 {110} 晶面。

   (1) 画出图示五个面的原子排布；以黑框表示边界， Ga、As 原子分别用黑色和白色表示。（5分）

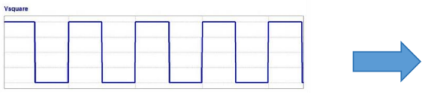




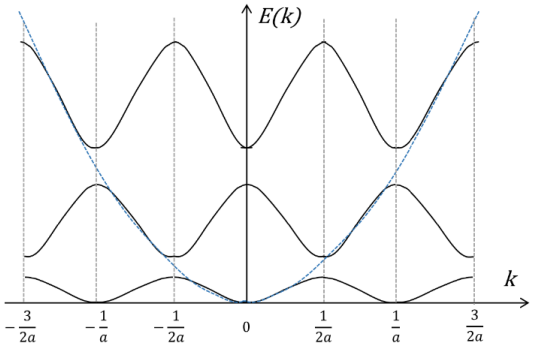
   (2) 直接写出原子线密度、面间距、原子面密度及共价键密度。（4分）

2. **布里渊区与能带（6分）**
   画出第一、第二、第三布里渊区及三个允带、禁带，并在图中标明布里渊区。

克龙尼克－潘纳建立了一个特例情况下的模型，即晶体当中的势场是一维方势阱的条件下，薛定谔方程是可以解的。



一维方势阱



①$k=\frac{n}{2a}$ $(n=\pm1,\pm2,\pm3\ldots)$时，能量出现不连续，形成一系列允带和禁带。

- 第一布里渊区：$-\frac{1}{2a}<k<\frac{1}{2a}$
- 第二布里渊区：$-\frac{1}{a}<k<-\frac{1}{2a}$，$\frac{1}{2a}<k<\frac{1}{a}$
- 禁带出现在$k=\frac{n}{2a}$ $(n=\pm1,\pm2,\pm3\ldots)$的地方，也就是布里渊区的边界上。

②每个布里渊区对应了一个能带（允带）。

③$E(k)$是k的周期函数，$E(k)=E(k+\frac{n}{a})$

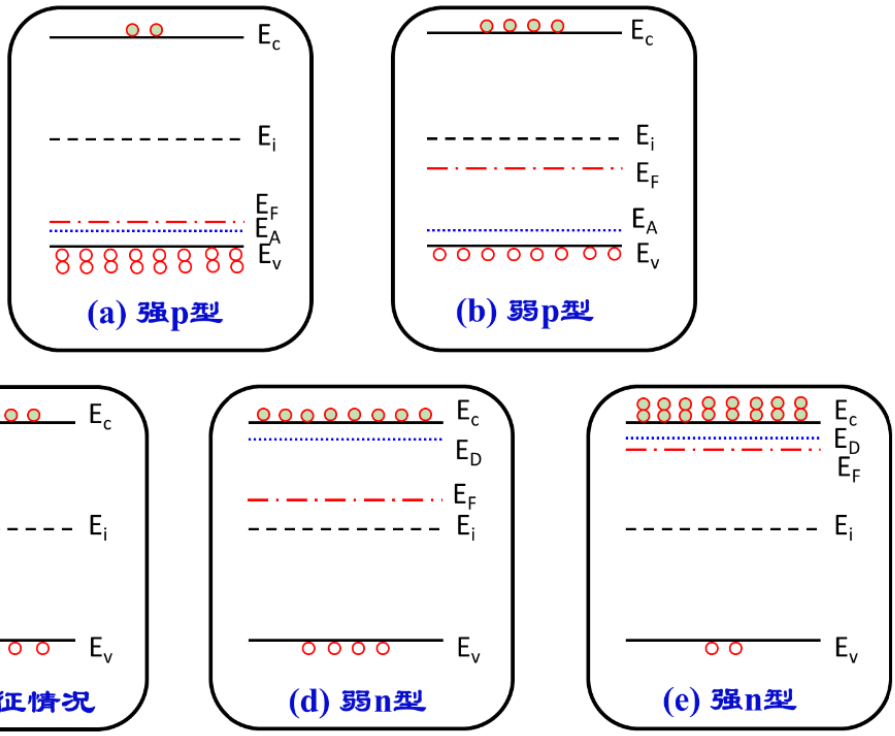
④第一布里渊区又称简约布里渊区，对应的波矢称为简约波矢，考虑能带结构时只需要考虑第一布里渊区。

⑤二维的情况下，$-\frac{1}{2a}<(k_x,k_y)<\frac{1}{2a}$

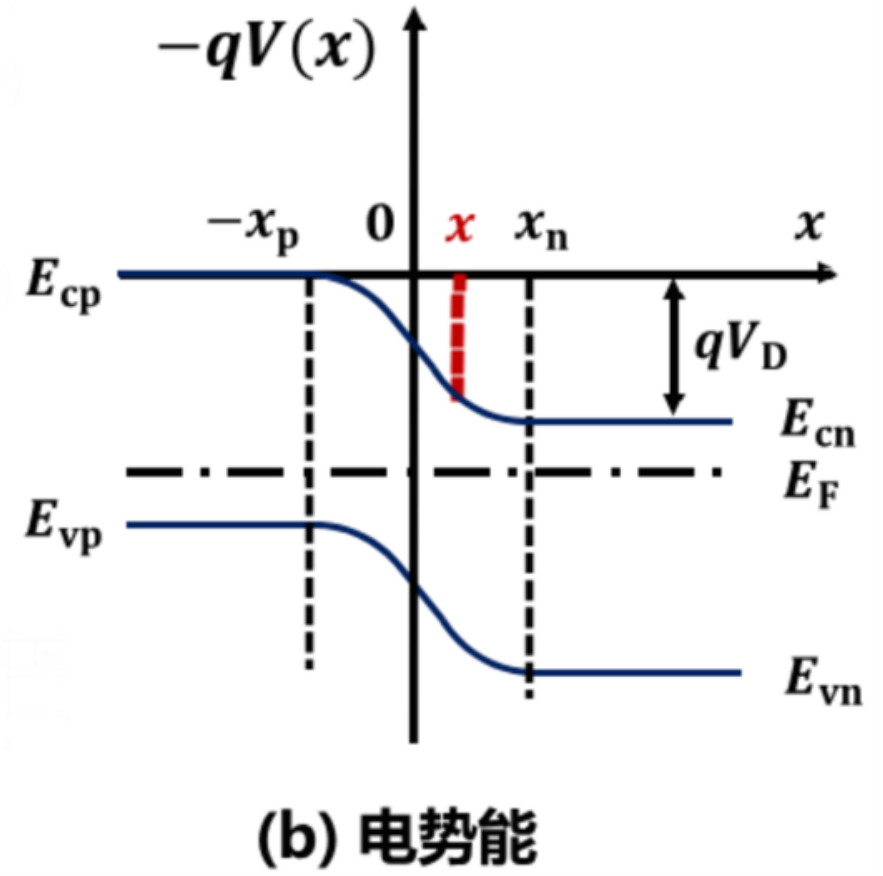
⑥三维的情况下，$-\frac{1}{2a}<(k_x,k_y,k_z)<\frac{1}{2a}$

3. 不同掺杂情况下的能带示意图（5分）

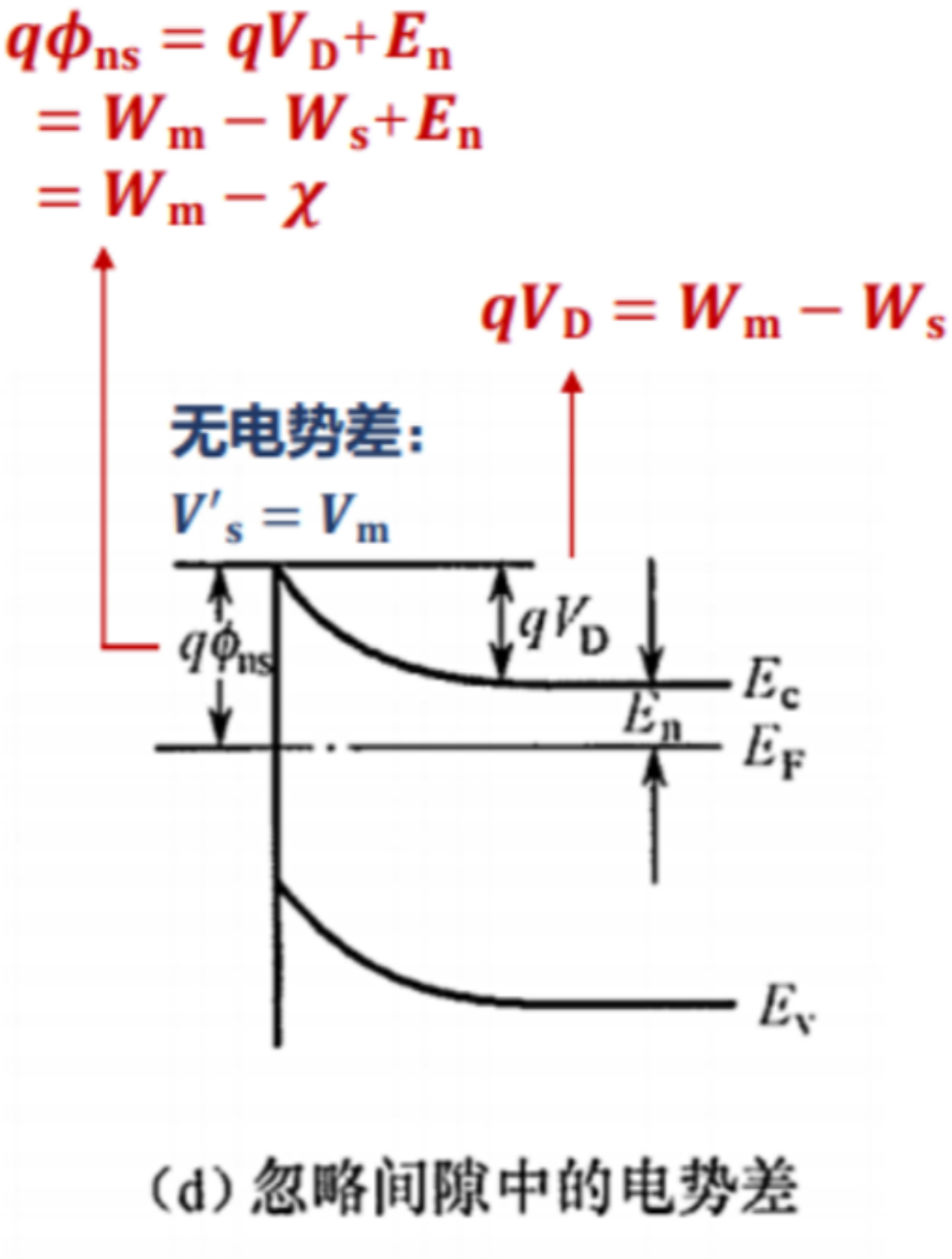
分别画出强 P 型、弱 P 型、本征、弱 N 型、强 N 型半导体的能带示意图，标注 E_c、E_v、E_f、E_i、E_D、E_A。



4. **零偏压 PN 结（3分）**
画出未加外加电压时 PN 结的能带示意图。



5. **零偏压金属–半导体接触（7分）**
画出未加外加电压时金属与半导体接触的能带示意图，标注 qV_D、$q\phi$，并说明功函数与电子亲和能的关系。



（d）忽略间隙中的电势差

第四部分　计算题

计算与推导（共50分）

说明：以下为回忆内容；图片为参考例题，原题中的部分数据尚待核实。

1. **载流子浓度相关计算（15分）**
   题型类似下图的例题。回忆数据为 2×10^{16}、5×10^{17}、2×10^{18} （具体物理量、单位及题目条件待核实）。

3. 计算施主杂质浓度分别为 $10^{16}cm^{-3}$、$10^{18}cm^{-3}$、$10^{19}cm^{-3}$ 的硅在室温下的费米能级，并假定杂质是全部电离。再用算出的费米能级核对一下上述假定是否在每一种情况下都成立。计算时，取施主能级在导带底下面 0.05eV 处。

在室温条件下，硅的导带有效态密度取为：$N_c = 2.75 \times 10^{19}cm^{-3}$。非简并近似并假定完全电离时：

$$E_F - E_c = -k_0 T \ln\left(\frac{N_c}{N_D}\right)$$

取施主简并因子为 2，对于施主能级 $E_D = E_c - 0.05$ 的电子占据概率为：

$$f_D = \frac{1}{1 + 0.5\exp\left(\frac{E_D - E_F}{k_0 T}\right)}$$

施主的电离率为：

$$\alpha = 1 - f_D = \frac{1}{1 + 2\exp\left(\frac{E_F - E_D}{k_0 T}\right)}$$

杂质全部电离条件为电离率大于等于 0.9 或电子占据概率小于等于 0.1。

① $N_D = 10^{16}cm^{-3}$ 时：$E_F - E_c \approx -0.205\,eV$，$E_D - E_F = (E_c - 0.05) - E_F = 0.155$ eV，$\alpha \approx 0.995$。完全电离假设成立。

② $N_D = 10^{18}cm^{-3}$ 时：$E_F - E_c \approx -0.0857\,eV$，$E_D - E_F = (E_c - 0.05) - E_F = 0.0357$ eV，$\alpha \approx 0.665$。完全电离假设不成立。

③ $N_D = 10^{19}cm^{-3}$ 时：$E_F - E_c \approx -0.0261\,eV$，$E_D - E_F = (E_c - 0.05) - E_F = -0.0239$ eV，$\alpha \approx 0.165$。完全电离假设不成立。

2. **电阻率计算（10分）**

回忆数据为 1.25×10^{16}、9.5×10^{15} （具体物理量、单位及其余条件待核实）。参考下图。

7. 掺有 $1.1\times10^{16}cm^{-3}$ 硼原子和 $9\times10^{15}cm^{-3}$ 磷原子的Si样品，试计算室温时多数载流子和少数载流子浓度及样品的电阻率。

$n_i = 1.02 \times 10^{10}\ cm^{-3}$ $N_A = 1.1 \times 10^{16}\ cm^{-3}, N_D = 9 \times 10^{15}\ cm^{-3}$，

由 $N_A > N_D$ 推断为P型半导体

多数载流子 $p_0 = N_A - N_D = 2 \times 10^{15}\ cm^{-3}$

少数载流子 $n_0 = \frac{{n_i}^2}{p_0} = 5.202 \times 10^4\ cm^{-3}$

T=300K时，$\mu_n = 1200\ cm^2/(V \cdot S)$，$\mu_p = 400\ cm^2/(V \cdot S)$

$$\rho = \frac{1}{p_0 q \mu_p + n_0 q \mu_n} = 7.80\ \Omega \cdot cm$$

3. **两道合并的计算题（7分＋4分，共11分）**

原题由两小题合并，具体数据已遗忘。下图为参考例题，涉及载流子浓度、迁移率与电导率，以及扩散长度等计算。

9. n 型硅中，掺杂浓度 $N_D=10^{16}cm^{-3}$，光注入的非平衡载流子浓度 $10^{14}cm^{-3}$，计算无光照和有光照时的电导率。

假设室温，全电离，则$n_0 = N_D = 10^{16}\ cm^{-3} \Rightarrow p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = 1.04 \times 10^4\ cm^{-3}$

$\Delta n = \Delta p = 10^{14}\ cm^{-3}$

无光照时，$\mu_n = 1200\ cm^2/(V \cdot S)$，$\mu_p = 500\ cm^2/(V \cdot S)$

则 $\sigma_1 = n_0 q\mu_n + p_0 q\mu_p = 1.92\ S/cm$

有光照时，$n_0 = N_D + \Delta n = 1.01 \times 10^{16}\ cm^{-3}$，$p = P_0 + \Delta p = 10^{14}\ cm^{-3}$

则 $\sigma_2 = nq\mu_n + pq\mu_p = 1.95\ S/cm$

10. 在室温下，p 型锗半导体中的电子的寿命为 350μs，电子的迁移率为 $3600cm^2/Vs$，求电子的扩散长度。

$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{k_0 T}{q} \Rightarrow D_n = 93.6\ J \cdot cm^2/(V \cdot S)$

$L_n = \sqrt{D_n \cdot \tau} = 0.181\ cm$

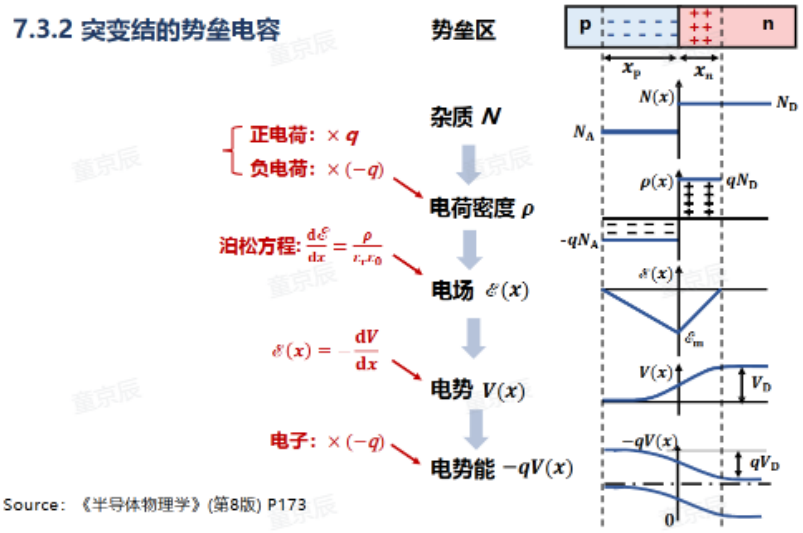
4. **PN 结势垒电容相关推导（14分）**

(1) 推导 N_A、N_D、x_n、x_p 之间的关系。（1分）

(2) 推导电场 $E(x)$ 与电压的关系，并且指出电场方向、电场强度最大的位置及其电场强度值。（6分）

(3) 求耗尽层宽度 X_D与N_A、N_D、V_D的关系式。（7分）

7.3.2 突变结的势垒电容



Source：《半导体物理学》(第8版) P173

1. 泊松方程与边界条件

$$\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_r \varepsilon_0}$$

电荷密度分布：

$$\rho(x) = -qN_A \quad (-x_p < x < 0)$$

$$\rho(x) = qN_D \quad (0 < x < x_n)$$

电中性条件：

$$N_A x_p = N_D x_n$$

2．**电场分布求解**

积分泊松方程：

$$\frac{dV_1}{dx} = \frac{qN_A}{\varepsilon_r\varepsilon_0}x + C_1 \quad (-x_p < x < 0)$$
$$\frac{dV_2}{dx} = -\frac{qN_D}{\varepsilon_r\varepsilon_0}x + C_2 \quad (0 < x < x_n)$$

利用边界条件 $\varepsilon(-x_p) = \varepsilon(x_n) = 0$ 求得：

$$\varepsilon_1(x) = -\frac{qN_A(x + x_p)}{\varepsilon_r\varepsilon_0}$$
$$\varepsilon_2(x) = -\frac{qN_D(x - x_n)}{\varepsilon_r\varepsilon_0}$$

3．**势垒宽度推导**

由电势连续性条件：

$$V_D = \frac{q(N_A x_p^2 + N_D x_n^2)}{2\varepsilon_r\varepsilon_0}$$

结合 $X_D = x_n + x_p$ 和 $N_A x_p = N_D x_n$：

$$X_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r\varepsilon_0(N_A + N_D)(V_D - V)}{qN_A N_D}}$$

对于 p⁺n 结，因 $N_A \gg N_D$ ，$x_n \gg x_p$ ，故 $X_D \approx x_n$，则

$$V_D = \frac{qN_D X_D^2}{2\varepsilon_r\varepsilon_0} = \frac{qN_D x_n^2}{2\varepsilon_r\varepsilon_0} \qquad X_D = x_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r\varepsilon_0 V_D}{qN_D}}$$

对于n⁺p结，因 $N_D \gg N_A$ ，$x_p \gg x_n$ ，故$X_D \approx x_p$,则

$$V_D = \frac{qN_A X_D^2}{2\varepsilon_r\varepsilon_0} = \frac{qN_A x_p^2}{2\varepsilon_r\varepsilon_0} \qquad X_D = x_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r\varepsilon_0 V_D}{qN_A}}$$

4．**势垒电容表达式**